통계열역학 (2009년 1학기) 기말고사

2009/06/10 (수요일), 8:00-9:30 PM

(총 6문제, 140점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수

아보가드로수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol^{-1}

Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1}

기체상수: $R = 8.31451$ J mol^{-1} K^{-1}

Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s

빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}

1. **(총 25점, 각 5점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. 소정준 앙상블	2. 정준 앙상블	3. 잔류 엔트로피	4. 요동	5. 등가중치 원리
6. 축퇴도	7. 열용량	8. 분자분배함수	9. 정준분배함수	10. 회전온도
11. 진동온도	12. 대칭수	13. para 수소	14. orth 수소	15. 미시상태

   (a) 입자의 수, 부피, 그리고 에너지가 일정한 열역학 계의 복사물의 집합체를 (　　)라 한다.

   (b) 분광학 자료를 이용하여 통계열역학 계산으로부터 얻어진 엔트로피와 열량계 실험으로부터 얻어진 엔트로피와의 차이를 (　　)라고 한다.

   (c) (　　)에 따르면 입자의 수, 부피, 그리고 에너지가 일정한 열역학 계의 각 미시상태들은 모두 같은 확률로 존재한다.

   (d) 온도가 0 K에 가까울 때 존재할 수 있는 수소분자는 (　　)이다.

   (e) 각 미시상태의 열역학 변수들이 그 평균값으로부터 벗어나는 정도를 (　　)이라고 한다.

2. **(총 30점, 각 10점)** 두 개의 에너지 준위 ϵ_1과 ϵ_2를 가지고 있는 양자역학 계가 있다. 각 에너지 준위의 축퇴도가 1이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) 계가 에너지 준위가 ϵ_1인 상태에 있을 확률 p_1과 에너지 준위가 ϵ_2인 상태에 있을 확률 p_2를 구하여라.

   (b) 계의 온도가 $T = 0$일 때와 $T = \infty$인 경우에 (a)에서 구한 확률 p_1과 p_2의 값을 구하여라.

   (c) 두 에너지 준위의 차이 $\Delta\epsilon$이 $\Delta\epsilon = k_B T$인 경우에 p_1과 p_2의 값을 구하여라.

3. **(총 20점, 각 10점)** 진동운동에 대한 에너지 준위가 $\epsilon_v = (v + 1/2)h\nu \quad (v = 0, 1, 2, \cdots)$로 주어지는 이원자분자 이상기체가 있다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 이원자분자 이상기체의 진동분배함수를 유도하여라.

   (b) **(5점)** O_2의 진동온도가 $\Theta_{vib} = 2274$ K일 때, 5000 K에서 산소분자가 진동 바닥상태와 진동 첫번째 들뜬상태에서 존재할 확률을 구하여라.

(다음 장에도 있습니다.)

4. **(총 20 점, 각 10 점)** 두 단원자분자 이상기체로 이루어진 계의 정준분배함수 Q는 다음과 같이 주어진다.

$$Q = \frac{q_1^{N_1}}{N_1!}\frac{q_2^{N_2}}{N_2!}$$

위 식에서 N_1과 N_2는 각 분자의 갯수이며 각 분자에 대한 분자분배함수 q_i는 다음과 같이 주어진다.

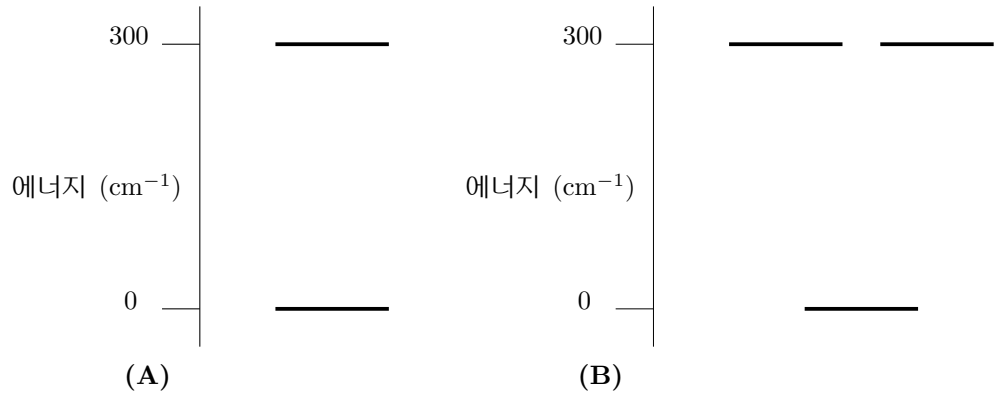
$$q_i = \left(\frac{2\pi m_i k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V.$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 계의 평균에너지 $\langle E \rangle$을 구하여라.

(b) 압력 P를 구하고 이로부터 상태식을 유도하여라.

5. **(총 25점)** 다음과 같이 주어지는 에너지 준위 도표 (A)와 (B)가 있다.



(a) **(10점)** (A) 같은 에너지 준위를 갖는 분자가 두 번째 에너지 준위에 존재할 확률이 0.15일 때의 온도를 구하여라.

(b) **(10점)** (B) 같은 에너지 준위를 갖는 분자가 두 번째 에너지 준위에 존재할 확률이 0.15일 때의 온도를 구하여라.

(c) **(5점)** (b)에서 얻은 온도가 (a)에서 얻은 온도보다 높은가? 낮은가? 이유를 설명하여라.

6. **(총 20점, 각 10점)** 기체 상태 Cl 원자의 전자 바닥상태의 축퇴도는 4이고, 첫번째 들뜬상태의 에너지는 바닥상태의 에너지보다 875.4 cm^{-1} 높고 축퇴도는 2이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 300 K에서 전자분배함수의 값은 얼마인가?

(b) 1000 K에서 전자분배함수의 값은 얼마인가?